

월간 국방과 기술

미래 IT 10대 전략기술 ‘Multiexperience’



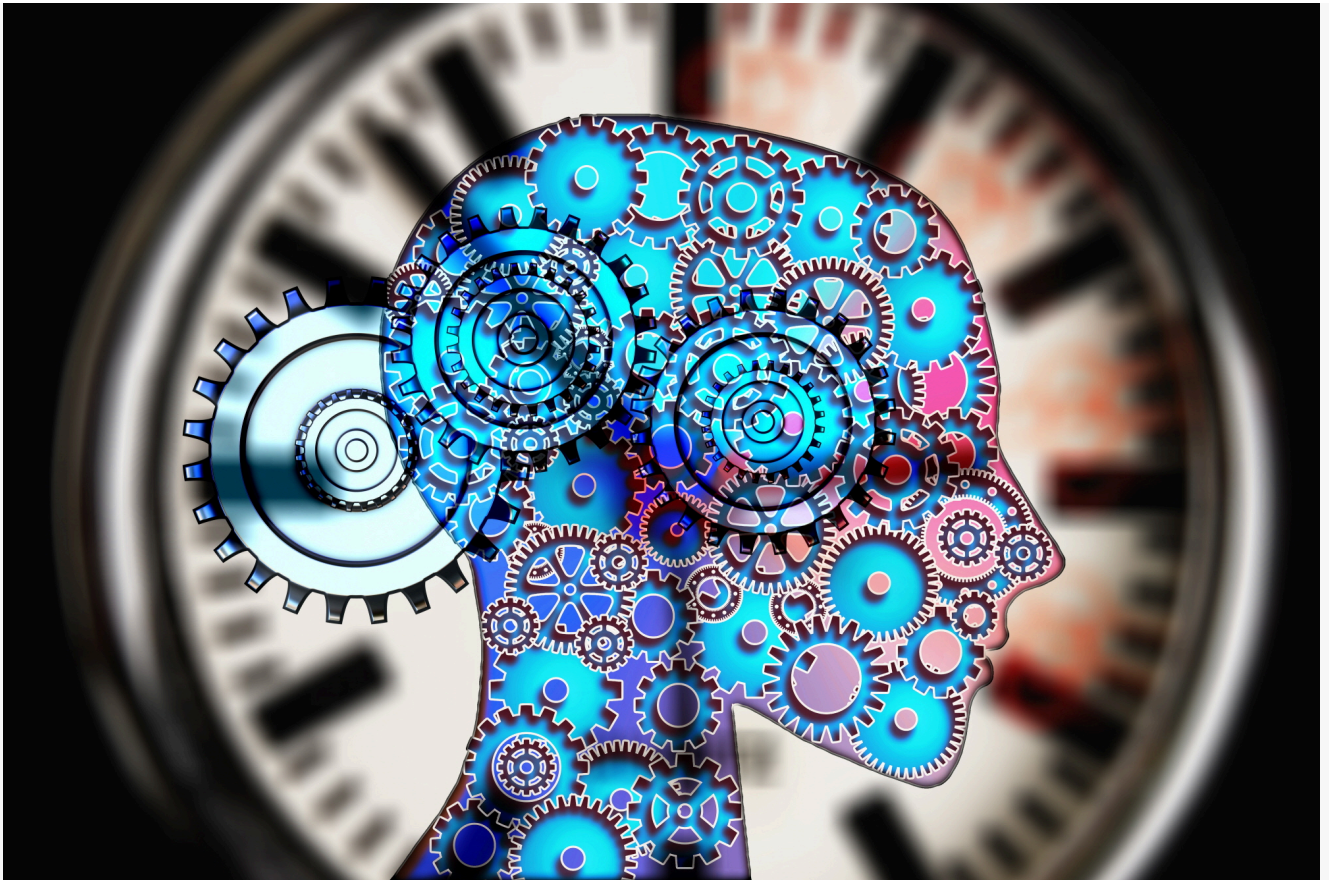
작성자 : 권태욱, 김종건(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-09-21 09:59:12

조회수 1164 | 댓글 0 | 추천 0

미래 IT 10대 전략기술 ‘Multiexperience’

권태욱 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수
김종건 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 석사과정 학생장교



3차례의 산업혁명에서 다음 단계로 이동하는 기간은 계속해서 짧아졌다. 4차 산업혁명이라 일컬어지는 현재는 이전 산업혁명의 시기보다 더욱 짧은 기간으로 찾아왔으며, 진행속도 또한 이전과는 비교도 할 수 없을 만큼 빠르게 진행되고 있다. 이 흐름 속에서 자율주행 자동차, VR/AR, 사물 인터넷 등 4차 산업혁명의 핵심으로 평가되는 많은 기술은 과거 공상과학 영화에서나 볼 수 있던 것들을 가능하게 했으며, 이것은 새로운 시대를 향한 대중들에게는 매혹적으로 다가온다. 또한 미래를 준비하는 누군가에게는 반드시 알아야 할 필요성이 있는 것들이다.

미국의 정보기술 연구 및 자문회사인 Gartner는 매년 주목할 10대 IT 전략기술 트렌드를 선정하여 발표하는데, 이 중 Multiexperience에 대해서 알아본다.

Top 10 Strategic Technology Trends for 2020

People-Centric	Smart Spaces
 Hyperautomation	 Empowered Edge
 Multiexperience	 Distributed Cloud
 Democratization	 Autonomous Things
 Human Augmentation	 Practical Blockchain
 Transparency and Traceability	 AI Security

* 출처 : Gartner, 2019.

[그림 1] 2020년 10대 IT 전략기술 트렌드

• Multiexperience란?

Multiexperience란 증강현실AR Augmented Reality, 가상현실VR Virtual Reality, 웨어러블 컴퓨터We arable Computer, 멀티센서MurtiSensor와 같은 기술 등으로 발전하면서, 기술을 인지하는 인간의 방식이 바뀌게 됨에 따라 느낄 수 있는 경험을 의미한다. 쉽게 말하자면, 기계가 인간과 주변 상황을 먼저 인지하고 그 상황에 맞게 적절히 제공되는 서비스들에 대한 경험이다.

Multiexperience의 전신은 Ambient Computing 기술(또는 Ambient Intelligence)이라고 할 수 있다.

Ambient Computing 기술은 사람의 존재에 민감하게 반응하는 전자 환경을 말하는데, 이 세계에서 장치들은 사람들이 이 장치들을 연결하는 네트워크에 숨겨진 정보와 지능(예 : 사물인터넷)을 사용하여 자신들의 일상생활, 활동, 일, 의식을 쉽고 자연스러운 방법으로 전달할 수 있도록 지원한다. 이러한 장치들은 더 작아지고 우리 환경으로의 연결과 통합이 더 강화되고 있다. 여기에 발달되어 가는 AR, VR 기술 등이 접목되어 다중 경험으로 이어지는 것이다.

한 가지 예를 들어보면, 손목에 착용하는 웨어러블 기기인 스마트워치는 메시지와 같은 알림이 발생하면 탑재된 탭틱 엔진으로 진동을 만들어 촉각 피드백을 제공한다. 진동의 횟수, 패턴 강도에 따라서 알림의 종류나 중요도를 알 수 있는데 이것은 아주 단순한 형태의 웨어러블을 통한 다중경험으로 말할 수 있다.

여기서 더 확장시켜 보면, 스마트워치를 착용한 상태로 식당에서 주문한 음식이 나오면 연결된 계정으로 디지털 계산서가 전달된다. 식사 중 직접 결제하지 않았다면, 테이블이나 천장의 센서가 자리에서 일어난 것을 감지한 후 등록된 신용카드로 계산하고, 계산을 완료했다는 걸 스마트워치의 촉각 피드백으로 알려준다.

지금처럼 식당을 이용하지만 식사 내내 기기와 서비스는 인간에게 무언가를 요구하지 전에 입출력을 해낸다.



[그림 2] 영화 아이언맨의 ‘자비스’

더욱 쉽게, 감각적으로 와 닿을 수 있는 예시로는 영화 아이언맨에 나오는 ‘자비스’가 있다. 아이언맨이 전투 중 충격을 받게 되면 자비스는 스스로 손상의 정도를 측정해서 주인공이 원하면 눈앞에 AR의 형태로 언제든지 전시를 하고 필요한 조치를 주인공에게 ‘권고’ 한다. 물론 현재의 기술로는 ‘자비스’를 구현하는 것은 어려우나, Multiexperience의 발전된 형태를 상상할 때는 유용할 수 있는 예시이다.

• Multiexperience의 역사와 관련 기술

Multiexperience는 과거 Gartner에 의해 발표된 기술들 중 Ambient User Experience(2016), VR, AR, Conversation Systems(2017), Conversation Platforms(2018), Immersive Experience(2019) 등의 기술로 이어지고, 접목되면서 발전중이다.

◆ Ambient User Experience(2016)

앰비언트 사용자 경험은 Device Mesh기반 하에서 사용자가 얻을 수 있는 경험으로써, 여기서 Device Mesh는 웨어러블 기기, 가전제품, 자동차, 사물인터넷, 카메라, 앱 등의 디지털 기기들이 상호 호환적으로 연결되어 ‘디지털 그물망’을 만드는 것을 뜻한다.

이런 경험은 사용자가 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 중 물리, 가상 및 전자 환경이 혼합돼 있으며 끊임없이 변동하는 Device와 상호 작용 채널들 전반으로 원활하게 이어지면서 얻을 수 있다.



[그림 3] 무인마트 ‘아마존 고’

쉽게 와 닿는 예로는 ‘아마존 고’가 있다. 이 매장은 무인결제 시스템을 갖추어 사고 싶은 물건을 꺼내 그냥 들고 나오면 자동으로 결제되는 마트이다. 아마존은 무인 계산 시스템을 ‘그냥 나가세요Just Walk Out’라고 부른다.



* 출처: MIT News

[그림 4] 24 eight ‘Smart Slippers’

또 다른 예로, 24eight라는 회사에서는 ‘스마트 슬리퍼’를 개발했다. 슬리퍼에 부착된 센서가 이를 신은 사람의 걸음걸이를 실시간으로 측정한다. 지그재그로 걷거나 넘어지는 등 비정상적인 움직임이 감지되면 슬리퍼의 무선 송신장치가 가족이나 의사의 스마트폰으로 이상을 알리는 시스템이다.

게다가 전용 앱을 설치하여 착용자의 동선을 실시간으로 관찰할 수도 있는데, 이것은 현대의 혼자 사는 노인 그 가족들이 얻을 수 있는 ‘앰비언트 사용자 경험’인 것이다.

◆ Virtual Reality(VR, 2017)

가상현실VR Virtual Reality은 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어 낸 실제와 유사하지만 실체가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미한다. 이 때 만들어진 가상의(상상의) 환경이나 상황 등은 사용자의 오감을 자극함으로써 현실과 상상의 경계를 자유롭게 드나들게 한다. 또한 사용자는 가상 현실에 단순히 몰입할 뿐만 아니라 실제하는 디바이스를 이용해 조작이나 명령을 가하는 등 가상현실 속에 구현된 것들과 상호작용이 가능하다.

VR은 1968년, 미국 유타 대학의 이반 에드워드 서덜랜드가 만든 투명한 렌즈를 통해 보이는 화면에 선으로

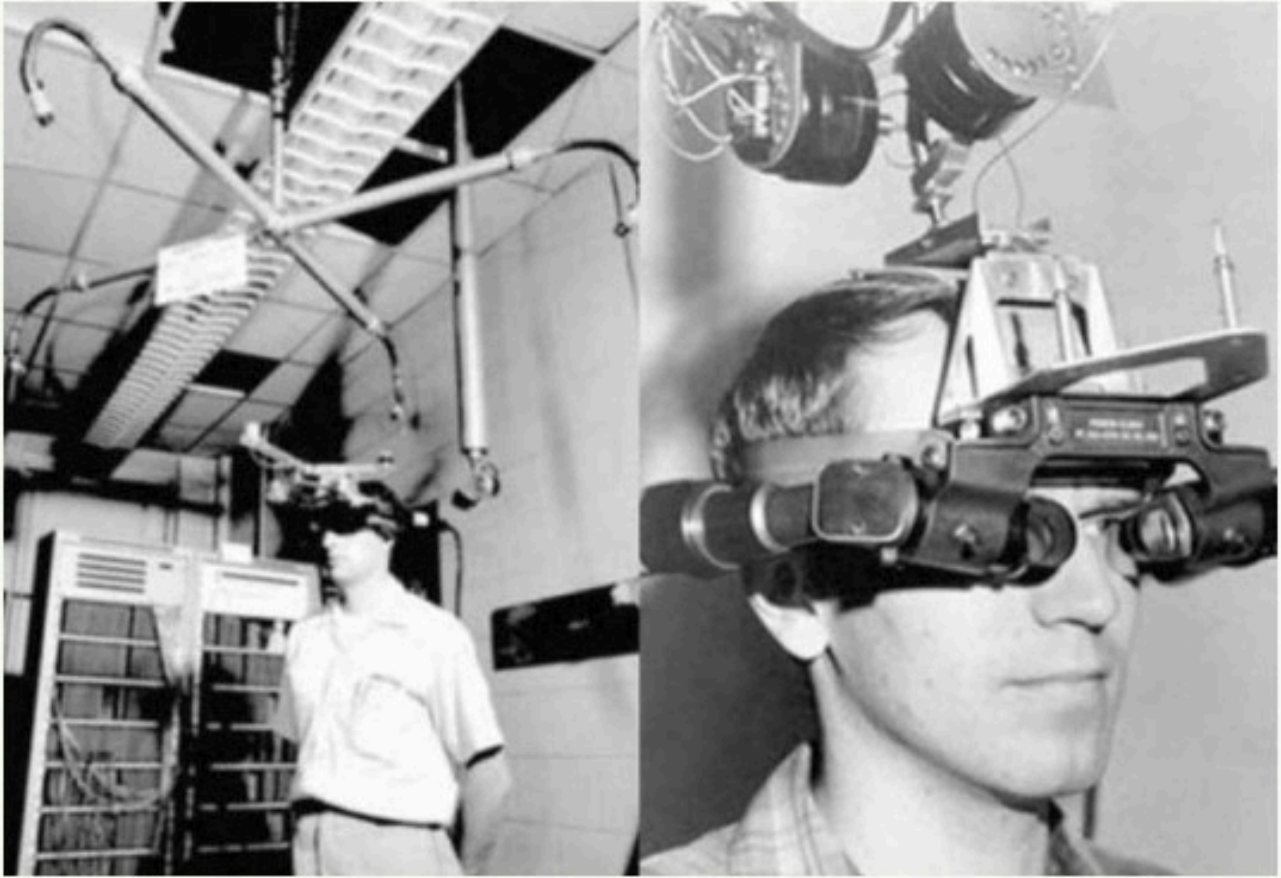
이뤄진 도형을 겹치게 한 HMD Head Mounted Display에서 시작되었다. 하지만 당시 기술의 한계와 높은 비용으로 인해 대중화에는 실패하였다.



* 출처 : 국방일보

[그림 5] 잠수함사 VR 체험

최근에 고해상도 디스플레이, 3D 센싱 등의 기술발달로 실제와 흡사한 영상과 음향 구현이 가능해지자 페이스북, 구글, 삼성 등 영향력 있는 IT 기업들이 관심을 갖고 적극적으로 VR 시장에 참여하고 있어서 VR이 대중화될 수 있는 환경이 조성되었다.



* 출처 : Utah University archive

[그림 6] 초기의 VR 장치

VR의 핵심요소는 ‘몰입감’과 ‘상호작용’이라고 할 수 있다.

❶ 몰입감 : ‘가상현실 체험자가 가상현실 속에 깊이 빠져들 수 있는가’를 말하며, 주로 가상현실이 제공하는 환경 자체의 리얼리티를 의미한다. 높은 몰입감을 제공하기 위해서는 전체 감각요소의 70% 이상을 차지하는 시각요소의 ‘시각암시’를 활용하는 것이 중요하다. 여기서 시각암시란 사용자에게 현실과 같은 경험을 제공하기 위해서 실제적으로 주어지는 양의 감각입력보다 적은 양의 감각을 사용하는 것을 말한다. 이것은 영화 배경에서 군중들의 자세한 모습을 묘사하지 않아도 많은 군중임을 인지할 때 뇌가 나머지 부분을 채워주는 것과 같다. 물론 효과적인 몰입감을 얻기 위해서는 어떤 한 가지 감각 요소의 집중이 아닌 감각 요소들의 균형이 고려되어야 한다.

❷ 상호작용 : 현실세계에서 사물에 작용을 가하면 적절한 반응이 돌아오는 것, 즉 작용-반작용, 조작의 현실감을 의미한다. 완벽한 몰입을 위해 실제와 가까운 자극이 실시간으로 제공되어야 하며, 이를 위한 기술적인 요소로는 3차원 입체시(시각), 대규모화면(시각), 입체 음향(청각)과 변화하는 음향적인 경향(청각) 등이 있으며, 물체에 접촉했을 때의 피드백(촉각) 등을 조합하여 사용자에게 제공되어야 한다. 이런 과정을 통해 사용자에게 실제 현실에서 존재하는 물체와 완벽히 일치하는 정보를 제공하는 ‘현실감’을 느낄 수 있게 한다. 다시 말해 상호작용을 통해서 사용자가 가상현실 속에 완전히 몰입되어 가능 상태와 느낌을 받을 수 있는 것이다.

VR 시스템 유형은 크게 4가지로 구분한다.

- ❶ 몰입형 가상현실 : HMD가 사용성과 유통성, 착용성, 구매가능성이 우수하여 대부분의 가상현실 시장을 주도하고 있다.
- ❷ 원거리 로봇틱스 : 과거 제조, 포장 등의 반복하고 함께 생활하는 서비스 로봇이 늘어나는 추세이다. 여기에는 AI 기술, 센서 등의 기술이 접목되어, 정교한 로봇 수술 등에 사용된다.
- ❸ 데스크탑 가상현실 : PC의 그래픽 화면에 가상현실을 구현하여 이용하는 시스템으로써 몰입형보다는 현실감이 떨어지는 단점이 있으나 쉬운 접근성 때문에 사용자층이 두텁다는 장점이 있다.
- ❹ 3인칭 가상현실 : 비디오카메라로 촬영된 자신의 모습을 컴퓨터가 만들어낸 가상공간에 존재하는 것처럼 보이게 하는 시스템으로써 몰입형 가상현실에 비해 다양한 콘텐츠를 저렴한 비용으로 체험할 수 있으나, 단순한 모니터 및 키보드 조작만 가능하다.

◆ Augmented Reality(AR, 2017)

증강현실AR Augmented Reality은 완전한 가상세계를 전제로 하는 VR과는 달리 현실Reality을 기반으로 정보를 증강Augmented하여 제공하는 기술로, 가상의 대상을 결합시켜 현실의 효과를 더욱 증가시키는 것이다. 즉, 현실 세계의 실제 모습에 가상현실이 추가된 것이다. 물리적 공간에 컴퓨팅 파워를 가진, 정보화된 인공물Information Artifacts이 가득 채워지게 되면 물리적 공간의 성격 자체가 변화하게 된다. AR은 2017년 국내 출시된 게임 ‘포켓몬 고’로 일반인들에게 가깝게 와 닿은 바 있다.



* 출처 : 아시아경제

[그림 7] AR 게임 ‘포켓몬 고’

AR은 1990년대 초 보잉사가 ‘Augmented Reality’라는 신조어를 만들면서 등장했다. 초기에는 PC를 중심으로 발전했으며, 2000년 이후 PDA, UMPC Ultra Mobile Personal Computer, 모바일폰 등의 보급으로 모바일 증강현실의 플랫폼이 다양화되었다.

스마트폰은 카메라, 소형화·경량화된 GPS, 나침반, 자기센서, 가속도센서, 터치센서, 근접센서, 조도센서, 와이파이, RFID 등의 여러 가지 센서가 내장되어 사용자의 위치 외에도 명령이나 의도를 파악할 수 있는 추가적인 정보를 실시간으로 제공 가능하기에 증강현실 플랫폼으로 주목을 받게 되었다.

VR과 AR은 가상의 체계를 체험하고 사용자의 상호 작용 능력을 확장하는 점은 동일하지만, VR이 현실과 단절된 ‘가상 세계에서 물입과 상호작용’을 강조하는 반면, AR은 현실과 유기적으로 결합된 ‘확장된 세계에서의 지능적 증강과 직접적 상호작용’을 강조한다.

AR은 게임 시장에서의 인기가 많은데, VR 게임과 달리 콘솔이나 PC, 모바일기기 등 게임을 직접 구동하는 기기나, HMD 등 별도의 기기 구매 부담이 없어 접근성이 높고, 어지럼증 등 부작용도 없다는 이점이 있기 때문이다. 또한 VR 게임은 게임 설치공간, 이용자와 타인이 서로 방해받지 않을 수 있을 정도의 동작 공간이 보장돼야 하나, AR 게임은 현실세계를 그대로 게임 무대로 이용할 수도 있다.

◆ Mixed Reality(MR, 2017)

혼합현실MR Mixed Reality은 토론토 대학의 폴 밀그램 교수가 1994년 처음 사용한 용어으로써 현실과 VR, AR의 혼합이 존재하는 구간을 MR로 정의한다.



* 출처 : 삼성전자 뉴스룸

[그림 8] VR, AR, MR의 구분

MR은 가상세계와 현실 세계를 합쳐서 새로운 환경이나 시각화 등 새로운 정보를 만들어 내는 것이다. 특히, 실시간으로 현실과 가상에 존재하는 것 사이에서 실시간으로 상호작용할 수 있는 것을 말할 때 MR이라는 개념을 사용한다. 현실 세계의 정보를 없애거나 단순하게 만들기도 하며, 현실정보에 기반하여 추가적인 정보를 제공해 주기도 하여 멀티미디어 콘텐츠 정보를 더 정확하고 효율적으로 사용자에게 전달 가능하다.

◆ Conversation System/Platforms(2017-18)

Conversation System/Platforms은 앞서 언급한 앰비언트 컴퓨팅의 핵심으로써 기본적으로 인공지능(AI) 기술을 포함하고 있으며, 자연어 인식, 컴퓨터 비전, 멀티센서 등 세부 기술들이 통합된 형태이다.

챗봇은 대표적인 대화형 시스템/플랫폼인데, 채팅과 로봇의 합성어으로써 로봇의 인공지능을 대화형 인터페이스에 접목한 기술로 인공지능을 기반으로 사람과 상호작용하는 대화형 시스템이다. 여기서 한 단계 더 발전한 것이 최근 주목받고 있는 인공지능 비서 서비스이다.



[그림 9] 카카오미니

이 기술은 사물 인터넷 기술로 외부 사물과 연계되어 사람의 말을 알아듣고 사람이 시키는 일을 해내는 기술이다. 핵심 기능은 사용자의 의도를 파악하여 적절한 기능을 수행하거나 응답을 생성하는 것이라고 할 수 있으며, 이러한 기능을 수행하기 위해서는 다양한 자연어처리 기술이 요구된다.

Conversation System/Platforms에 적용되는 주요 기술로는 자연어 이해, 기계번역, 음성인식들이 있다. 자연어 이해는 인간이 발화하는 언어 현상을 기계적으로 분석해서 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 만들거나, 컴퓨터가 이해하도록 만들어진 형태를 다시 인간이 이해할 수 있는 언어로 표현하는 기술이고, 기계번역은 학습을 통해 컴퓨터가 주어진 텍스트의 내용을 이해하고 사람의 질문에 답하는 테스트이다.

Conversation System/Platforms은 뜨겁게 관심받고 있지만, 아직 몇 가지 제한사항이 있다.

첫 번째는 자연어처리의 제한점으로써, 대화형 플랫폼은 높은 수준의 경험을 제공하지만 아직까지 자연스러운 대화에는 어려움이 있다. 특히 사용자는 인공 지능이 이해할 수 있는 수준의 구조화된 방식으로 통신해야 한다.

두 번째는 보안 취약성인데, 음성기반의 대화형 플랫폼은 음성을 사용한다는 특성 때문에 다른 기기에는 없는 음성에 대한 보안이 필요하다. 2017년 9월 중국 저장대학 연구팀이 ‘돌핀어택’이라고 불리는 보안상의

허점을 밝혔는데, 이것은 인간이 들을 수 없는 주파수대의 초음파를 사용해 명령을 내리는 것이다.

이 기술은 현재는 음성을 이용하지만, 향후 다감각적 상호작용을 위해 시각, 맛, 후각 및 촉감을 이용하는 다른 입/출력 메커니즘이 발전할 것이다. 이미 구글, 아마존과 같은 기업들은 스마트 스피커에 화면과 카메라를 설치하여 얼굴 표정 분석을 통한 감정 감지, 비정상적 움직임을 감지하려고 하고 있다.

◆ Immersive Experience(몰입경험/2019)

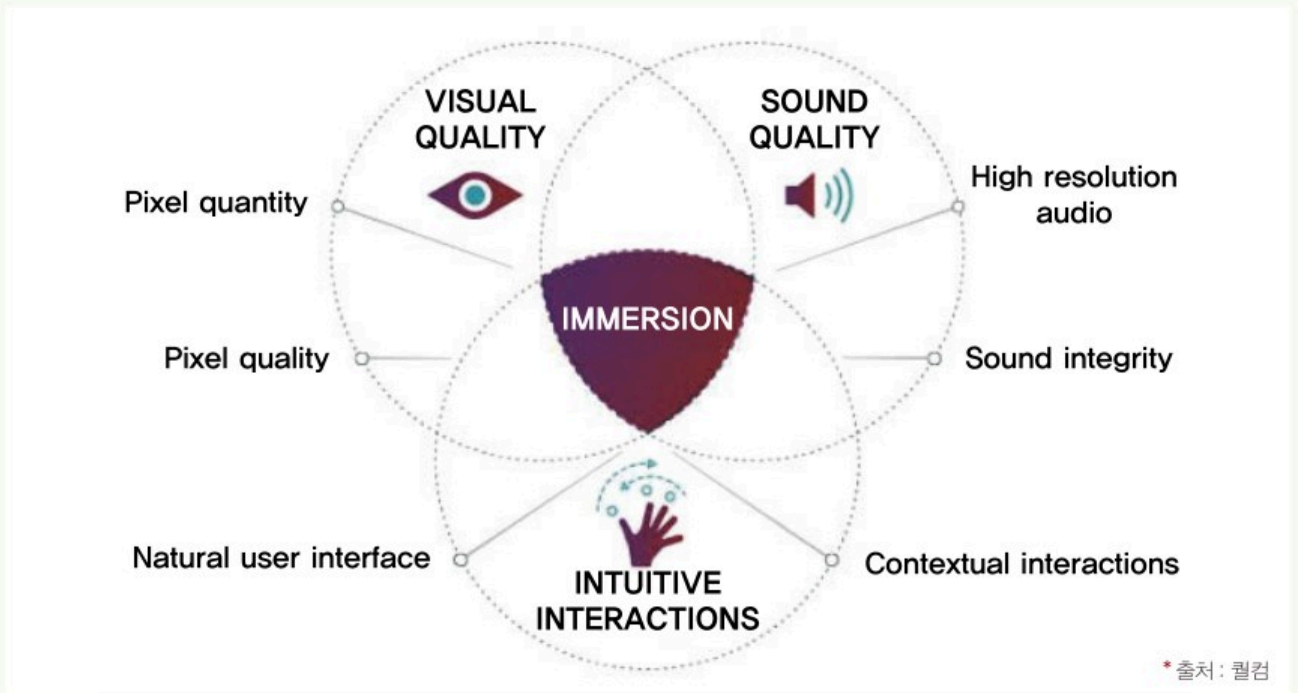
몰입경험|Immersive Experience은 VR, AR, MR 기술이 지금보다 발전된 단계라고 볼 수 있는데, 가상 공간의 콘텐츠와 물리적인 세계와의 상호작용이 자연스럽게 연결되어 사용자의 오감을 현혹시키는 기술이다. 시각, 청각뿐만 아니라 촉각, 후각, 미각 등 인간의 오감을 재현하는 방식으로 실제와 유사한 경험과 감성을 제공하는 실감 콘텐츠 제작이 필요하다.



* 출처 : pixabay

[그림 10] Immersive Experience

퀄컴은 몰입 경험을 위해 Visual Quality, Sound Quality, Intuitive Interactions 등 세 요소를 갖춰야 한다고 설명하기도 했다.



[그림 11] 몰입경험 요소

몰입경험은 5가지의 핵심적인 특징이 있는데 첫 번째는 상호작용성Interactivity으로써, 사용자가 가상 환경 속에서 콘텐츠 내용이나 서비스 형태를 얼마나 빠르게, 자기가 원하는 방식으로, 자연스럽게 통제할 수 있는냐를 말한다. 넷플릭스의 인터랙티브 콘텐츠인 ‘블랙미러’에서는 사람들이 과거와 같이 일방적으로 영화를 보는 것이 아니라, 적극적으로 스토리와 상황을 선택하면서 자신이 원하는 결과를 이끌어내는 ‘상호작용’을 이룰 수 있다.

두 번째는 가상성Virtuality이며, 이것은 실제로 특정한 현상이나 사물이 존재하는지의 여부와 상관없이 특정한 세계를 형상화한 공간으로 텍스트, 이미지, 동영상 등 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 세계를 말한다.

세 번째는 정보가공성Information Processability으로써 얼마나 다양한 감각 센서를 통해 사용자에게 정보 전달이 이뤄지는가에 대한 것이다. 2019년 CES에서 자동차의 ‘실시간 감정반응 차량제어 시스템’이 공개된 바 있는데 운전자의 생체 신호를 자동차가 인식해 차량 내의 오감 요소를 통합 제어함으로써 실시간으로 운전자의 감정과 상황에 맞게 차량의 실내 공간을 최적화하였다.

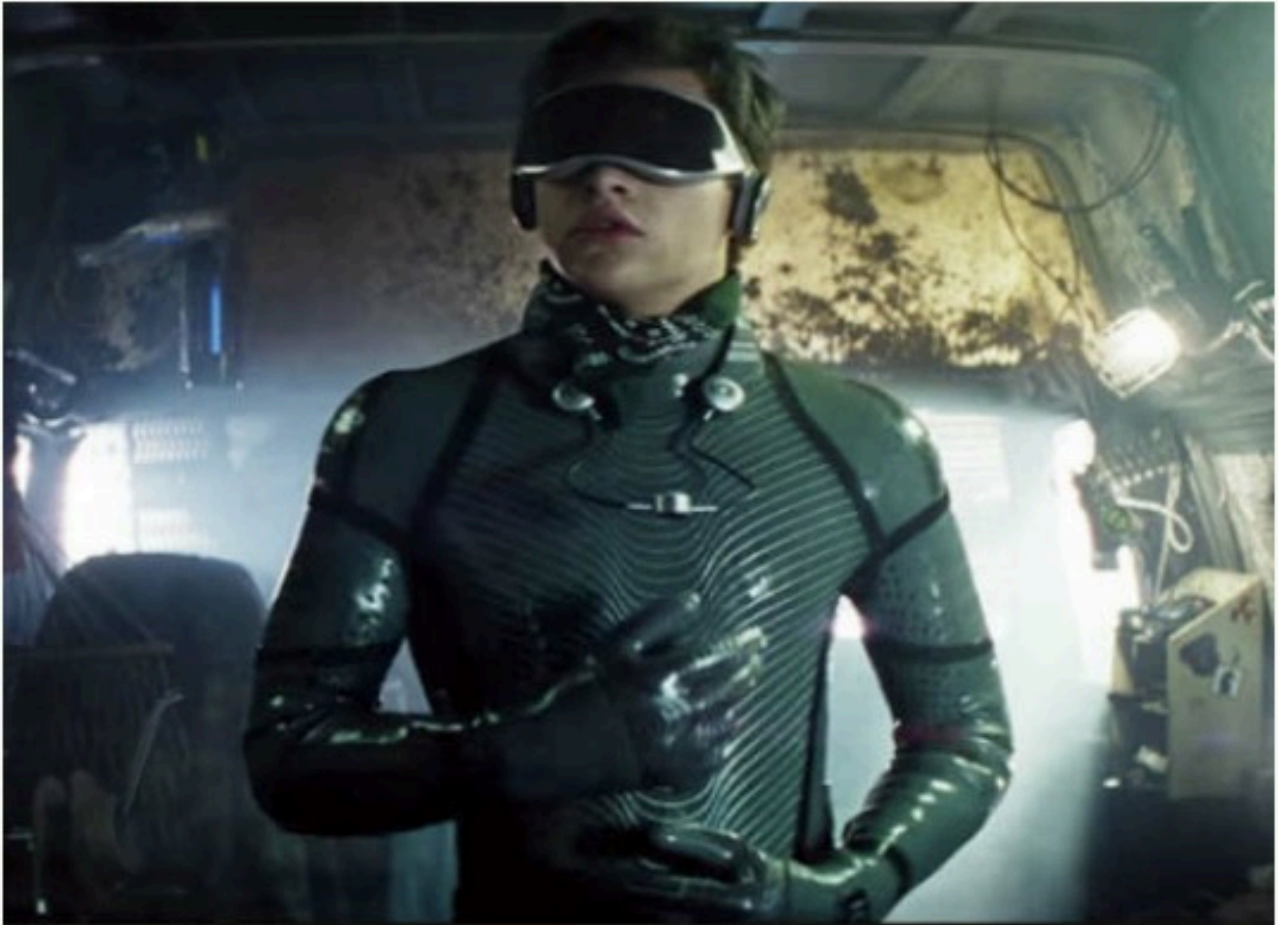
네 번째는 실재감Presence으로써 현실을 벗어나 마치 미디어 속에 자신이 존재하는 느낌을 의미한다. 마지막은 신체소유감Body Ownership으로 사용자가 느끼는 ‘내 몸인 것과 같은 느낌’의 상태를 말하는 것이다. 신체소유감이 높아지면 사용자들의 더 큰 몰입과 긍정적 태도를 이끌어 낼 수 있다.

완전한 몰입경험을 위해서는 고용량 고화질 콘텐츠를 소화할 수 있는 빠른 네트워크 처리속도, 4K 이상의 화질을 자유자재로 움직일 수 있는 360도 영상 카메라 기술과 고도의 입체음향 등 많은 기술들이 함께 발전

되어야 한다.

실제 2019년 10월 SKT는 5G 기반의 VR·AR 기술을 활용한 몰입경험을 선보였다. ‘소셜 VR 펍’ 체험 공간에서는 실제 전시장과 똑같은 가상공간에서 영화, 스포츠 경기 등을 시청하면서 음료를 즐길 수 있다.

2018년에 개봉한 스티븐 스필버그의 영화 ‘레디 플레이어 원’은 궁극의 몰입경험을 보여 준다. 주인공은 현실에 가까운 시각을 포함한 다감각적 경험을 가능케 하는 HMD와 전신 슈트를 착용하고 가상 세계에서 현실 이상의 경험을 느낀다.



[그림 12] 영화 ‘레디 플레이어 원’의 HMD와 슈트

이런 기술들은 지속적인 발전과 융합을 이루어가고 있으며, Multiexperience 또한 이 기술들을 근간으로 한다고 볼 수 있다.

• 국방으로의 적용

우리의 군사무기는 과거보다 훨씬 발전된 형태를 보여 주고 있으며 무기를 수입하기만 했던 나라에서 이제는 수출을 하고 있고, 세계의 군사무기를 이끌어 나갈 수 있는 기술력 또한 갖춰 나가고 있다. 신기술의 국방 적용은 국방능력을 높이는데 기여할 수 있으며, 그런 맥락에서 이번 주제인 Multiexperience가 어떻게 적용될 수 있을지 살펴보겠다.

◆ 근력증강 로봇 슈트

2019년 12월 대한항공에서 아이언맨 슈트, 근력증강 로봇을 도입한다는 뉴스가 나왔다. 이 로봇을 착용한 작업자는 최대 70kg의 무기를 들 수 있으며, 40kg의 무게를 짊어진 상태에서 일반 작업자보다 두 배 가량 빠른 임무수행이 가능하다고 한다. 이런 슈트에 Multiexperience를 적용하여 국방에 적용한다면 매우 큰 효과를 볼 수 있을 것이다.



* 출처 : LIG넥스원

[그림 13] 근력증강 로봇

취사병이 다음 주에 사용될 부식을 나를 때, 원래라면 6~7명의 병사들이 나와서 작업을 해야 하나, 근력 증강 로봇(슈트)을 착용한 병사 3명에서 작업을 시작한다. 식당 관리관은 태블릿 PC에 목록화된 부식차트와 실재를 바라본다. 취사병은 부식을 하나씩 옮길 때마다 슈트에 부착된 센서를 통해서 그 목록과 놓이는 위치가 데이터베이스로 옮겨지고 관리관은 부식이 놓이는 위치별로 체크가 되는 목록을 눈으로만 확인한다.

그리고 필요하면 화면상에 전시된 증강현실로 계획된 위치와 같은지도 확인한다. 냉장고에서는 부식의 종

류에 맞게 온도를 저절로 조절하여 최상의 상태를 유지한다. 작업시간은 평소의 절반으로 줄어들었고, 병사들은 가볍게 다음 일과를 준비한다. 다음 식사 시간이 되면 관리관은 필요한 부식의 목록이 있는 위치를 쉽게 파악이 되며, 태블릿에서 올리는 업무별 알람에 맞추어 병사들의 임무를 확인하고, 조리중인 음식 관련 정보를 증강현실로 확인할 수 있다.

◆ 발전된 형태의 스마트 사관학교

2019년 4월 육군사관학교는 5G 기반의 ‘스마트 육군사관학교’ 구축에 나섰다. SK텔레콤은 서울 육사 캠퍼스 전역에 5G 인프라를 구축하고 군사훈련, 체력관리, 학습환경, 시설관리 등 전 분야에 걸쳐 5G 기반 첨단 ICT 기술이 구현된다. VR, AR을 활용한 실전같은 미래형 훈련이 도입되는데, 기존의 사격, 전술, 지휘통제 관련 훈련들이 VR, AR 기반 통합전투훈련으로 바뀌게 되는 것이다.



* 출처 : 국방부

[그림 14] VR 기반 정밀사격훈련

이 통합전투훈련은 멀티스크린 속에서 개인화기를 가지고 영점사격, 실거리 사격, 이동표적 사격 등의 훈련이 가능하데 여기에 Multiexperience가 적용된다면, 훈련을 분석한 결과물이 즉각 훈련 참가자의 웨어러블 기기와 태블릿 PC에 입력이 되고, 매 훈련 때마다 참가자의 부족한 점과 향상된 점을 알려 주게 되고 맞춤형 훈련계획 또한 수립해 주고 알려 준다.

또한 강의실에서는 생도들에게 태블릿 PC, 웨어러블 디바이스를 지급해 강의 필기부터 과제까지 종이 없이 Paperless 환경을 구현하게 되는데, 교탁에서 AR을 활용한 예시를 보여 주어 감각적으로 받아들

일 수 있게 되며, 과제는 웨어러블 PC로 입력되어 주기적으로 알려 준다.

뭔가 어색해 보이는 이런 모습은 머지않아 자연스럽게 모든 생활에 스며들어 익숙해질 것이며, 점차 그 범위를 넓히고 발전된 기술이 계속해서 접목될 것이다.

• 맺는말 및 향후 전망

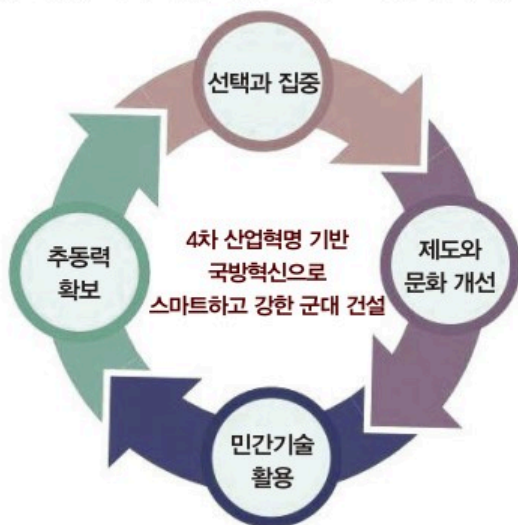
지금까지 주요기술과 국방적용의 예를 중심으로 Gartner의 2020년 10대 전략기술 중 하나인 Multiexperience에 대해 살펴보았다.

가트너는 2028년까지 디지털 세상에 대한 사용자들의 인식, 디지털 세상과 사용자들의 상호작용 방식이 크게 변화할 것으로 전망했다. 대화형 플랫폼, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 토대로 다중 센서 경험, 다중 모드 경험 등이 현실화될 것으로 예상했는데, 브라이언 버크 가트너 리서치 부사장은 “사람이 기술을 이해해야 했던 모델에서 기술이 사람을 이해하는 모델로 변화할 것”이라며 “따라서 의도를 파악해야 하는 역할은 사용자에서 컴퓨터로 넘어갈 것”이라고 말했다.

즉, 사람이 기계의 사용방법을 익혀서 그것을 이용하고 있던 종래의 방식에서 이제는 기계가 사람의 방식을 익혀서 필요한 서비스를 제공한다는 뜻이다.

여기에는 앞서 언급한 많은 기술이 복합적으로 적용되어야 하기 때문에 단순한 한 가지의 기술로 설명은 어렵다. 하지만 빠르게 변하는 4차 산업혁명을 선도하고 관련 기술을 익혀 군에 도입하는 것은 필수적이다.

■ 새로워진 ‘4차 산업혁명 스마트 국방혁신’ 전략



3대 분야	8대 과제
국방운영 혁신	LVC 기반의 실전형 위리어 및 부대육성
	빅데이터를 활용한 장병 삶의 질 개선
	국방자원 관리를 통한 효율성 향상
	주요 기술 분야 민·관·군 상생 발전
기술·기반 혁신	초연결 네트워크 구현
	사이버 공간 우위 확보
전력체계 혁신	무기체계 핵심선도 기술 확보
	4차 산업혁명 기술 적용 무기체계 확보

* 출처 : 국방부

[그림 15] ‘4차 산업혁명 스마트 국방혁신’ 전략

이에 따라 국방부도 4차 산업혁명에 발맞추어 스마트 국방혁신을 본격 추진하고 있다. 2019년 1월 국방부에서 ‘4차 산업혁명 스마트 국방혁신 추진단’을 구성하고 자문위원회를 신설하였다. 보안·암호정책, 연구개발(R&D)·획득제도 개편 등 4차 산업혁명 시대에 맞는 규제혁신의 해법을 패키지로 모색하고, 첨단 군사력 건설은 물론 장병들이 실제 병영생활에서 체감할 수 있는 정책들이 마련되도록 추진단을 운영한다고 전했다.

또한 국방부는 ‘4차 산업혁명 기반 국방혁신으로 스마트하고 강한 군대 건설’을 비전으로 설정하고 여러 전략을 갖고 추진하고 있다. 이렇게 4차 산업혁명은 군에 적극적으로 적용되고 있으며, 이는 결국 군의 현대화를 이루어 전투력 향상에 크게 이바지할 것이다. 기술은 더욱 발전해서 Multiexperience 또한 군에 적용될 날이 멀지 않았다고 생각된다.

대표 이미지



[크기변환]0.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

1	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	6	국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	11	대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관		
2	한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III …	1 댓글	7	해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	12	[에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정…	
3	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 …	8	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 …	1 댓글	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…	
4	KAI, 국산 ‘헬기 주기어박스’ 수리온 탑재해 시운…	1 댓글	9	해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어	14	KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결	
5	한화, ‘차륜형 K9A2 자주포’ 공개…미 육군 맞춤…	2 댓글	10	해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수…시속 80…	5 댓글	15	北 24시간 실시간 감시…도 정찰 무인기 ‘MUAV’

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

